Oséias Dias de Farias

Engenheiro de Machine Learning e IA | MLOps
Santo André–SP, Brasil · Remoto · oseias.dfarias@gmail.com
linkedin.com/in/oseiasfarias · github.com/Oseiasdfarias · oseiasdfarias.github.io

Resumo

Engenheiro de Machine Learning e IA, com formação em Engenharia Elétrica e experiência em manutenção industrial. Construo sistemas de IA que mantêm sistemas físicos funcionando: detectam quando algo falha e ajudam a corrigir, em produção. Hoje desenvolvo software de controle tolerante a falhas num projeto de pesquisa financiado pelo Air Force Office of Scientific Research (AFOSR) dos EUA, na UFABC, onde sou mestrando. Antes, entreguei funções de voz com IA e integrações multi-tenant numa plataforma de agentes de IA, com Java (Quarkus), Vue.js e serverless na AWS. Autor do Synapsys, framework open source de controle e ML no PyPI, com 501 testes e 100% de cobertura.

Experiência

Engenheiro de IA e Pesquisador **Abr 2025 – atual**
Universidade Federal do ABC (UFABC) · projeto Artificial Anti-fragility, financiado pela AFOSR · Santo André–SP

- Construí um supervisor multiagente em JADE/FIPA para um conversor Buck DC-DC: detecção de anomalias (observador de Luenberger, CUSUM adaptativo, RMSE em janela), identificação ARX online e reconfiguração autônoma do controlador (LQR via DARE ou síntese H_∞) com troca a quente sem salto. Em software-in-the-loop, o RMSE caiu **60,8%** (nominal) e **33,3%** (estresse paramétrico estocástico), com reconfiguração em **menos de 500 ms**. 1º autor, CBA 2026 (aceito).
- Construí o software do lado da planta: modelo do Buck no Simulink com controle, detecção e isolação de falhas e índice de antifragilidade em Python, acoplados por software-in-the-loop (S-Function em C, ZeroMQ) e enviando telemetria ao supervisor de IA.
- Projetei componentes Python distribuídos com mensageria ZeroMQ, buffers circulares em memória compartilhada (posix_ipc, NumPy), contratos Pydantic v2 e testes Pytest; escrevi drivers para validação em hardware-in-the-loop (FPGA/FPAA).

Desenvolvedor Backend & IA **Dez 2025 – Jun 2026**
Verzel · plataforma de agentes de IA Lunella · São Paulo–SP (remoto)

- Desenvolvi de ponta a ponta uma função de voz com chave própria do cliente (Vue.js, Quarkus, migrações de banco): cada cliente guarda sua chave de API da ElevenLabs, criptografada, e vê a prévia das vozes disponíveis.
- Integrei a VAPI a uma plataforma multi-tenant de agentes de IA: credenciais por workspace, tools por cliente, cadastro de números da Twilio e uma URA que transfere ligações entre agentes especialistas.
- Conectei o back-end Quarkus (GraphQL/Apollo) a serviços serverless da AWS (Lambda, SQS, DynamoDB, API Gateway), com deploy via Serverless Framework e CI no Bitbucket.
- Atuei numa plataforma com mais de 9 microsserviços: agentes LLM com TaskingAI, back-end Java reativo (Hibernate Panache, PostgreSQL com Flyway, Keycloak OIDC, Redis) e serviços Python com FastAPI, Docker e Pytest.

Estagiário em Engenharia Elétrica **Set 2023 – Mar 2024**
Grupo Piracanjuba · manutenção UHT · Bela Vista de Goiás–GO

- Conduzi um projeto de análise de dados históricos de paradas (Python, Pandas) para achar as causas de paradas não programadas em três linhas de produção e propus gabaritos de baixo custo para padronizar as trocas de linha.

Projetos em Destaque

- **Synapsys** (open source, PyPI): framework Python que une controle clássico e ML: modelos PyTorch/Keras/JAX como controladores, simulação multiagente distribuída (memória compartilhada, ZeroMQ), API no estilo MATLAB, simuladores físicos 3D e fluxos MIL/SIL/HIL. **501 testes, 100% de cobertura.** github.com/synapsys-lab/synapsys

- **Youfy** (laboratório de MLOps): features de áudio versionadas com DVC, divisão por artista verificada com testes de propriedade, treino determinístico rastreado no MLflow, registro de modelos com portão de promoção que considera o ruído de seed e carregador de serving que recusa especificação de features diferente; 109 testes no CI. github.com/Oseiasdfarias/youfy
- **sdr-agent**: agente de vendas na API de Assistentes da OpenAI com chamadas de ferramentas a um CRM (Pipefy) e a uma agenda (Cal.com); back-end FastAPI serverless, sessão em Redis, chat em React. Repositório no GitHub
- **Otensor** (fundador): plataforma multi-tenant de automação IoT (ESP32, Raspberry Pi, MQTT, AWS SAM, Lambda) com motor de automações orientado a eventos, validada de ponta a ponta em hardware real. docs.otensor.com.br

Publicações

- **Farias, O. D.**, Estrada Martínez, E., Lescano, J. C. O. S., Potts, A. S. *Supervisão Adaptativa de Conversor Buck por Sistema Multiagente com Ciclo Percepção-Raciocínio-Ação e Reconfiguração Autônoma de Controladores.* Congresso Brasileiro de Automática (CBA), 2026. Aceito.
- **Farias, O. D.**, Teixeira, R. B. *FCS-MPC com ARX Adaptativo via RLS para Controle P-Q Robusto a Variações Paramétricas em Inversores Trifásicos Conectados à Rede.* Congresso Brasileiro de Automática (CBA), 2026. Aceito.

Formação

Mestrado em Engenharia Elétrica e de Informação **2025 – 2027 (previsão)**
Universidade Federal do ABC (UFABC)
Integração verificável em SIL/HIL de controle, diagnóstico de falhas e supervisão por IA, no projeto Artificial Anti-fragility, financiado pela AFOSR.

Mestrado em Computação Aplicada **2025 – 2027 (previsão)**
Universidade Federal do Pará (UFPA)

Bacharelado em Engenharia Elétrica **2017 – 2024**
Universidade Federal do Pará (UFPA)
TCC: protótipo físico e gêmeo digital 3D de um aeropêndulo para um laboratório virtual de controle.

Competências Técnicas

Linguagens: Python, Java, SQL, C/C++, MATLAB
IA e ML: PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, agentes LLM com tools (TaskingAI, OpenAI Assistants), voz com IA (ElevenLabs, VAPI, Twilio), aprendizado por reforço (DQN), detecção de anomalias e de falhas
MLOps: MLflow (tracking, registro de modelos), DVC, Docker, CI/CD (GitHub Actions, Bitbucket), Pytest, Hypothesis
Nuvem e back-end: AWS (Lambda, SQS, SNS, DynamoDB, API Gateway, IAM, S3), Serverless Framework, AWS SAM, Quarkus, FastAPI, GraphQL, PostgreSQL, Redis, Keycloak
Controle e embarcados: Simulink, SIL/HIL, LQR, H_∞, filtros de Kalman, CUSUM, ZeroMQ, ESP32, Raspberry Pi, MQTT

Ensino e Escrita

Instrutor na Udemy (2 cursos de Python, mais de 2.100 alunos) · canal no YouTube @otensor (1,7 mil inscritos) · série de 16 artigos sobre MLOps e engenharia de IA no Medium

Idiomas

Português (nativo) · Inglês (leitura técnica)